

コ・オ・ロ・ギ ～求愛歌とシラブルの研究～

兵庫県立三田祥雲館高校 生物講座 唐田 雅章

背景・意義

音に興味があり、音に関する研究の題材を探していく中で、音と生態が密接に関係している（と思われる）生物の中で最も身近なコオロギの求愛歌に興味を持ち、研究を始めた。
先行研究に求愛歌の音の高さと雌が交尾に応じるまでの時間の関係を調べた物があり、音の高さ以外に雌が交尾に応じるまでの時間に影響する要素がないか気になり、鳴き声の音の間隔（以下シラブル）に目を付けた。

研究目的

求愛歌のシラブルと雌が交尾に応じるまでの時間に関係性があるかを調べる。

鳴き声の定義

モテモテ求愛歌…1分以内求愛に成功したもの

非モテ求愛歌…求愛に10分以上かかったもの

研究手法

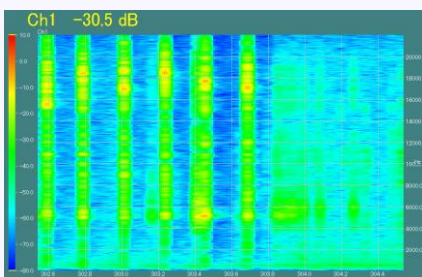
求愛歌2種をそれぞれ録音し、

加工①未加工の速度と同じ速度のシラブル

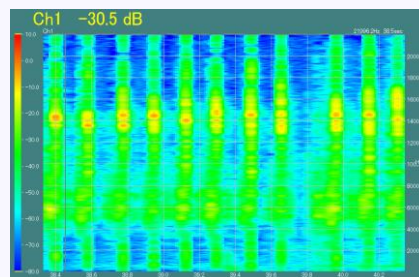
加工②約2倍の速度のシラブル

加工③約1/2倍の速度のシラブル

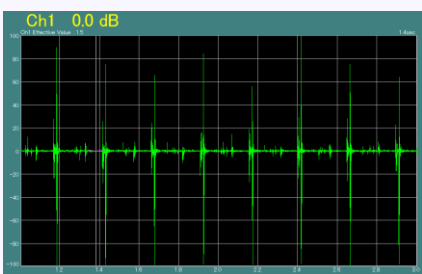
の計6種類に加工する。雌と雄（求愛しだしても音が鳴らないようにした）のペアをビーカーに入れる。雄が求愛しだしたら加工した音声を一つずつスピーカーで鳴らし、雌が交尾に応じるまでの時間をそれぞれ十回計測。その平均をその音声を使った実験の結果として扱う。また、計測開始から10分以上経過した場合はそこで計測を切り上げ、記録を10分として扱う。



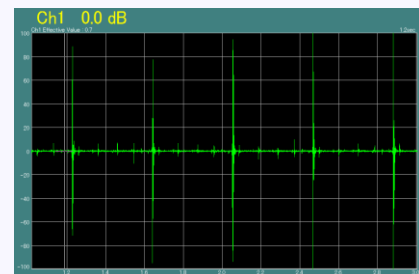
非モテ求愛歌の音の高さ



モテモテ求愛歌の音の高さ



音声①に加工したモテモテ求愛歌



音声③に加工した非モテ求愛歌

結果

実験結果	加工①	加工②	加工③
非モテ求愛歌	8分38秒	9分32秒 (+54秒)	7分16秒 (-1分22秒)
モテモテ求愛歌	4分18秒	9分44秒 (+5分26秒)	6分32秒 (+2分14秒)

考察

非モテ求愛歌、モテモテ求愛歌に関わらず、シラブルによって求愛に成功するまでの時間に変化が見られた。加工②はどちらもほとんどの実験で交尾までに10分以上かかっている。シラブルの速度が2倍では速すぎたため、求愛歌が雌に鳴き声としてほとんど認知されなかったと推測。加工③は変化が見られた。が、モテモテ求愛歌は遅く、非モテ求愛歌は早くなっているためシラブルの感覚が長ければよいというわけでは無いと推測。

結論

シラブルによって雌が求愛に応じるまでの時間は変化する。が、今回の実験ではシラブルの速度が求愛に成功するまでの時間にどのような変化をもたらすのか詳しくは分からなかった。

研究の課題

2倍、1/2倍と、差が大きい加工しかできていないため、実際にはどの程度速度を変化させれば良いのか分かっていない。また、実験時間に制限があったため、加工②の実験を10分以上続けられなかったため、詳しく調べてられていない。先行研究に雌が卵の状態によって交尾応じやすいかが変化する。というものがあるが、今回の実験では考えていない。また、データを整理する中で、求愛歌の音が高いと雌が交尾に応じやすくなるという先行研究に反し、非モテ求愛歌にモテモテ求愛歌よりも高い音が含まれているのを発見し、求愛歌が高ければよいというわけではない可能性を発見したため、何Hzの求愛歌に雌が一番応じやすいのかをもう一度精査するべきだと考える。

参考文献

青沼仁志他共著 鈴木範男編 （2009）
身近な動物を使った実験4ミツバチ・コオロギ・スズメガ 三共出版 43-73